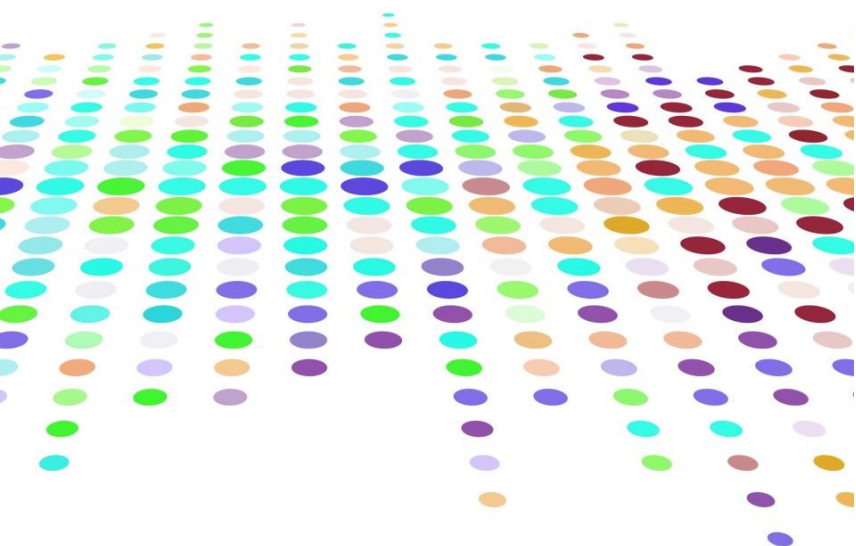


形式语言与 自动机

人工智能学院 刘咏彬 liuyb@bupt.edu.cn

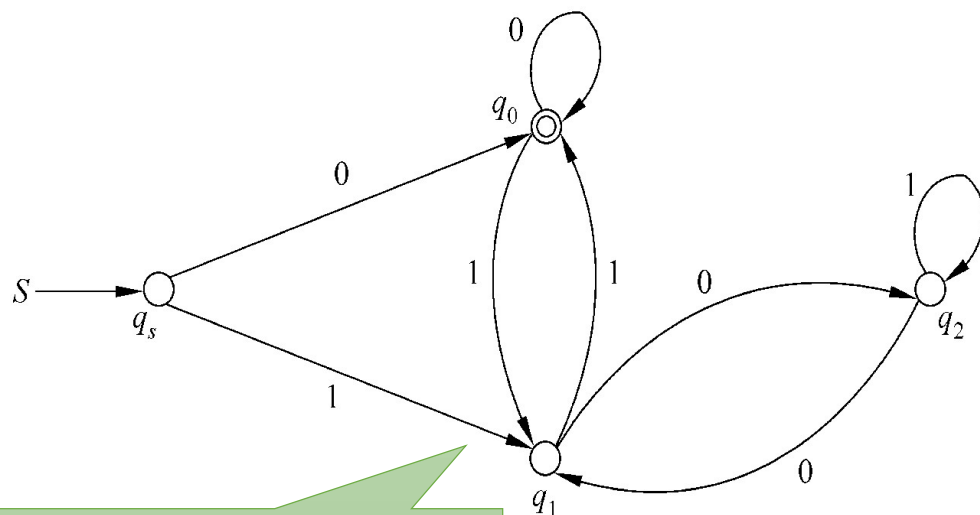


泵引理 Pumping Lemma

- 我们已经确定，作为正则语言的语言类至少有五种不同的描述。它们是RG, DFA, NFA, ϵ -NFA和RE接受的语言。We have established that the class of languages know as the regular languages has at least five different descriptions. They are the languages accepted by RG, DFA, NFA, ϵ -NFA and RE.
- 在本节中，我们将介绍一种强大的技术，称为“泵引理”，用于识别不是正则语言的那些语言。In this section, we shall introduce a powerful technique, known as the "pumping lemma", for showing certain languages not to be regular.

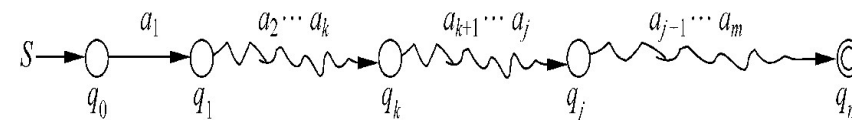
泵引理 Pumping Lemma

- 识别某语言的DFA定义如下图：

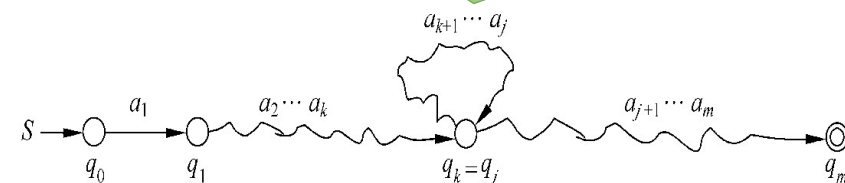


由于DFA中状态个数是有穷的，所以在处理一个足够长的句子的过程中，必定会重复地经过某一个状态。

- 例如：识别语言00110010101
- 在识别过程中经过状态依次为：
- $q_s, q_0, q_0, q_1, q_0, q_0, q_0, q_1, q_2, q_2, q_1, q_0$



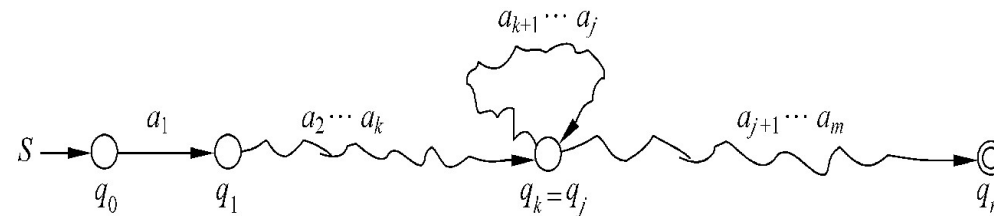
循环：可以跳过或重复任意次数



00110010101, 0011110010101, 001111110010101均为DFA接受的句子

泵引理 Pumping Lemma

- DFA可以根据实际需要沿着这个回路循环运行，相当于这个回路中弧上的标记构成的非空子串可以重复任意多次。



设无穷语言 L 是RL，对应的DFA定义如下：

$M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$|Q|=N$ 假设自动机有 N 个状态

$z = a_1a_2...a_m \quad m \geq N$

对于任意 $h, 1 \leq h \leq m$, 令

$\delta(q_0, a_1a_2...a_h) = q_h$

由于 $|Q|=N$ ，所以状态序列 $q_0, q_1, \dots, q_N$ 中（包含 $N+1$ 个状态）中至少有两个状态是相同的，不妨设 $q_k = q_j$ （其中， $k < j \leq N$ ）

$\delta(q_0, a_1a_2...a_k) = q_k$

$\delta(q_k, a_{k+1}...a_j) = q_j = q_k$

$\delta(q_j, a_{j+1}...a_m) = q_m$

其中 q_m 为终止状态

所以，对于任意的整数 $i \geq 0$

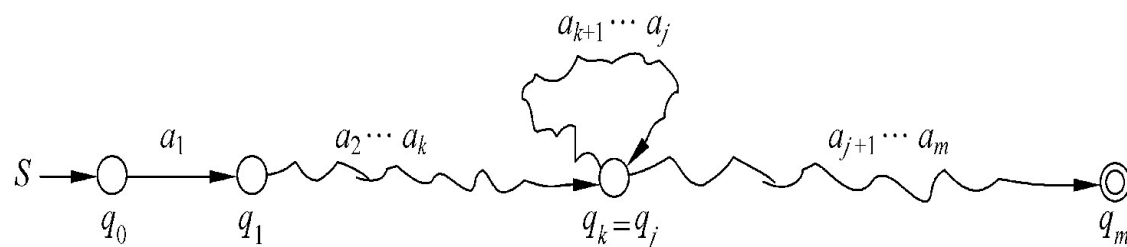
$\delta(q_k, (a_{k+1}...a_j)^i)$

$= \delta(q_k, (a_{k+1}...a_j)^{i-1})$

...

$= \delta(q_k, a_{k+1}...a_j) = q_j = q_k$

泵引理 Pumping Lemma



故,

$$\delta(q_0, a_1 a_2 \dots a_k (a_{k+1} \dots a_j)^i a_{j+1} \dots a_m) = q_m$$

也就是说,

$$a_1 a_2 \dots a_k (a_{k+1} \dots a_j)^i a_{j+1} \dots a_m \in L(M)$$

$$u = a_1 a_2 \dots a_k,$$

$$v = a_{k+1} \dots a_j,$$

$$w = a_{j+1} \dots a_m$$

$$uv^i w \in L$$

由于 $k < j \leq N$, 所以 $|uv| = j \leq N$, $|v| \geq 1$

泵引理 Pumping Lemma

引理5-1：泵引理(pumping lemma)

设 L 为一个RL，则存在仅依赖于 L 的正整数 N ，对于 $\forall z \in L$ ，如果 $|z| \geq N$ ，则存在 u 、 v 、 w ，满足：

- (1) $z = uvw$;
- (2) $|uv| \leq N$;
- (3) $|v| \geq 1$;
- (4) 对于任意的整数 $i \geq 0$ ， $uv^i w \in L$;
- (5) N 不大于接受 L 的最小DFA的状态数。

从引理描述可知，如果语言是RL，则一定满足引理内容，但满足引理内容的语言则不一定是RL，故泵引理是一个语言是RL的必要条件，而不是充分条件。

所以利用该引理不能证明一个语言是RL，但是可以证明一个语言不是RL。

泵引理 Pumping Lemma

- 利用泵引理证明一个语言不是RL的步骤：
 1. 首先假设该语言是RL，则其应该满足泵引理，**选任意的N**.
 2. 找到一个语言中的句子 $z \in L$ ($|z| \geq N$).
 3. 任选满足 $z = uvw$ ，其中 $|uv| \leq N$ ，且 $|v| \geq 1$ 的 u, v, w
 4. 找到一个 $i \geq 0$ ，证明使 $uv^i w \notin L$.
 5. 推出矛盾说明该语言不满足泵引理，从而说明该语言不是RL。

泵引理 例5-1

- 例 5-1 证明 $\{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 不是 RL。

证明：（反证法）

(1) 假设 $L = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 是 RL

(2) 取 $z = 0^N 1^N$ ($|z| \geq N$ 即可)

(3) 取 u, v, w

由于 $|uv| \leq N$ 且 $|v| \geq 1$, 所以 v 只能是由 0 组成的非空串, 设

$$v = 0^k \quad k \geq 1$$

此时有,

$$u = 0^{N-k-j}$$

$$w = 0^j 1^N$$

(4) 从而有,

$$uv^i w = 0^{N-k-j} (0^k)^i 0^j 1^N = 0^{N+(i-1)k} 1^N$$

当 $i=2$ 时, 我们有:

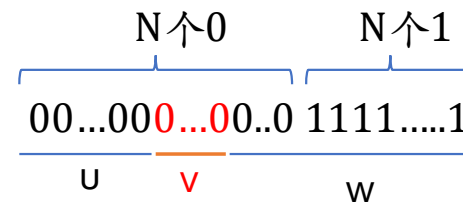
$$uv^2 w = 0^{N+(2-1)k} 1^N = 0^{N+k} 1^N$$

(5) 注意到 $k \geq 1$, 所以,

$$N+k > N.$$

$$\text{即, } 0^{N+k} 1^N \notin L$$

这与泵引理矛盾, 所以 L 不是 RL。



泵引理 例 5-2

•例 5-2 证明 $\{0^n | n \text{ 为素数}\}$ 不是 RL。

证明：（反证法）

假设 $L = \{0^n | n \text{ 为素数}\}$ 是 RL。

取 $z = 0^{N+p} \in L$ ，其中 $N+p$ 是素数

不妨设 $v = 0^k$ ， $k \geq 1$ $w = 0^j$

从而有，

$$\begin{aligned} uv^i w &= 0^{N+p-k-j} (0^k)^i 0^j \\ &= 0^{N+p+(i-1)k} \end{aligned}$$

当 $i = N+p+1$ 时，

$$\begin{aligned} N+p+(i-1)k &= N+p+(N+p+1-1)k \\ &= N+p+(N+p)k \\ &= (N+p)(1+k) \end{aligned}$$

注意到 $k \geq 1$ ，所以

$$N+p+(N+p+1-1)k = (N+p)(1+k)$$

不是素数。

故当 $i = N+p+1$ 时，

$$uv^{N+p+1}w = 0^{(N+p)(1+k)} \notin L$$

这与泵引理矛盾。

所以， L 不是 RL。

泵引理是正则语言的必要条件

- 泵引理用来证明一个语言不是 RL
- 不能用泵引理去证明一个语言是 RL。

(1) 由于泵引理给出的是 RL 的必要条件，所以，在它证明一个语言不是 RL 时，我们使用反证法。

(2) 泵引理说的是对 RL 都成立的条件，而我们是要用它证明给定语言不是 RL，这就是说，相应语言的“仅仅依赖于L的正整数N”实际上是不存在的。所以，我们一定是无法给出一个具体的数的。因此，人们往往就用符号N来表示这个“假定存在”、而实际并不存在的数。

(3) 由于泵引理指出，如果L是 RL，则对任意的 $z \in L$ ，只要 $|z| \geq N$ ，一定会存在u、v、w，使 $uv^i w \in L$ 对所有的i成立。因此，我们在选择z时，就需要注意到论证时的简洁和方便。

泵引理是正则语言的必要条件

(4) 当一个特意被选来用作“发现矛盾”的 z 确定以后，就必须依照 $|uv| \leq N$ 和 $|v| \geq 1$ 的要求，说明 v 不存在(对“存在 u, v, w ”的否定)。

(5) 与选 z 时类似，在寻找 i 时，我们也仅需要找到一个表明矛盾的“具体”值就可以了(对“所有 i ”的否定)。

(6) 一般地，在证明一个语言不是 RL 的时候，我们并不需使用泵引理的第(5)条：“ N 不大于接受 L 的最小 DFA 的状态数”

(7) 事实上，引理所要求的 $|uv| \leq N$ 并不是必须的。这个限制为我们简化相应的证明提供了良好支撑。

泵引理 例5-3

•例 5-3 证明 $\{0^n 1^m 2^{n+m} \mid m, n \geq 1\}$ 不是 RL。

证明：假设 $L = \{0^n 1^m 2^{n+m} \mid m, n \geq 1\}$ 是 RL。

取 $z = 0^N 1^N 2^{2N}$

设 $v = 0^k$, $k \geq 1$, $w = 0^j 1^N 2^{2N}$

从而有,

$$\begin{aligned} uv^i w &= 0^{N-k-j} (0^k)^i 0^j 1^N 2^{2N} \\ &= 0^{N+(i-1)k} 1^N 2^{2N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} uv^0 w &= 0^{N+(0-1)k} 1^N 2^{2N} \\ &= 0^{N-k} 1^N 2^{2N} \end{aligned}$$

注意到 $k \geq 1$,

$$N-k+N = 2N-k < 2N$$

$$0^{N-k} 1^N 2^{2N} \notin L$$

这个结论与泵引理矛盾。

所以, L 不是 RL。

泵引理 Pumping Lemma

- 理解正则语言泵引理内容。
- 会使用泵引理证明一个语言不是RL。